

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Electro-friendly, Halogen free and free of red phosphorous, Certified V-0 at 0.2mm

ForTii® T11 has optimal toughness and is the best solution for (automotive) electrical components in harsh environments to minimize the risk of cracking and to provide design freedom and product reliability in terms of thermal shock ageing >1000 cycles. T11 passes JEDEC MSL 1 reflow performance (for specified thickness), reaches CTI =800V for heavy duty components, is all-color VDE approved and has electrical RTI rating of 140°C at 0,75 mm.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10259968		
搜索 UL 黄卡	• Envalior		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 良好的电气性能 • 磷含量, 低 (到无)	• 无卤 • 阻燃性	
机构评级	• VDE		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)		
树脂 ID	• PPA-GF30 FR(40)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.46	--	g/cm ³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	11.5	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.2	--	%	
流动	0.30	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	4.1	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	--	%	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11500	12000	MPa	
1.00 mm	10800	--	MPa	
-40°C	12000	--	MPa	
80°C	10800	7600	MPa	
100°C	10000	--	MPa	
120°C	8000	--	MPa	
140°C	5700	--	MPa	
160°C	5000	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	160	150	MPa	
断裂, 1.00 mm	165	--	MPa	
断裂, -40°C	180	--	MPa	
断裂, 80°C	130	90.0	MPa	
断裂, 100°C	120	--	MPa	
断裂, 120°C	105	--	MPa	
断裂, 140°C	80.0	--	MPa	
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.2	2.1	%	
断裂, 1.00 mm	2.1	--	%	
断裂, -40°C	2.3	--	%	
断裂, 80°C	2.1	3.2	%	
断裂, 100°C	2.1	--	%	
断裂, 120°C	2.9	--	%	
断裂, 140°C	3.6	--	%	
断裂, 160°C	4.5	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	11000	11500	MPa	
80°C	10500	7600	MPa	
120°C	8200	--	MPa	
160°C	5000	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	255	230	MPa	
80°C	205	135	MPa	
120°C	160	--	MPa	
160°C	110	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	0.80	--	%	
4.00 mm	0.70	--	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	70.0	--	MPa	
4.00 mm	60.0	--	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	60	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	323	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	305	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁵	125	--	°C	ISO 11357-2
Ball Pressure Test (305°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁵	325	--	°C	ISO 11357-3



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
线形热膨胀系数				
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	3.5E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
导热系数 ⁶	0.40	--	W/m/K	ASTM E1461
RTI Elec				UL 746B
0.200 mm	130	--	°C	
0.35 mm	140	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	160	--	°C	
20000 hrs	149	--	°C	
2500 hrs	182	--	°C	
5000 hrs	170	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	33	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				
100 Hz	4.20	4.20		IEC 62631-2-1
1 MHz	3.90	3.90		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	3.80	3.90		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	3.80	3.90		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	6.4E-3	64		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.018	180		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.013	130		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	0.011	130		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数				
•	600	--	V	IEC 60112
•	> 800			



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.25 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	800	--	°C	
3.0 mm	800	--	°C	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁵ 10°C/min
- ⁶ in plane